Fonaments d'Informàtica

1. Introducció

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Dpt. de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Curs 2026/27

UAB Universitat Autònoma de Barcelona

Índex

- Introducció.
- Computador.
- Llenguatges.
- Algorísmica.
- Computació: breu introducció històrica.

De l’assignatura Fonaments d’Informàtica

- Introdueix conceptes bàsics
  - De la informàtica
  - De l’electrònica digital/arquitectura del processador i computador
  - De la composició/funcionament del computador
  - Creació d’algorismes.
  - Introducció als sistemes operatius
- Aquests coneixements són base per posteriorment estendre'ls en assignatures de
  - Programació
  - Sistemes digitals
  - Estructura/arquitectura del computador
  - Sistemes encastats
  - Microelectrònica

Continguts de l'assignatura

- Tema 1. Introducció
- Tema 2. Representació de dades en el computador
  - Representació de la informació: text, números, imatge, so.
  - Representació caràcters. BCD, ASCII, Unicode
  - Representació de naturals i entera.
  - Representació de reals
- Tema 3. Conceptes de sistemes digitals
  - Funció, expressió boolena.
  - Components combinacionals
  - Components seqüencials.
- Tema 4. Estructura del Computador i Tipus d'Arquitectures
  - ISA (Instruction Set Architecture)
  - Arquitectura CISC i RISC
- Tema 5. Assemblador. L'ISA RISC-V.
  - L'ISA RISCV-32I simple.
  - Programació en assemblador.
- Tema 6. Microarquitectura del Processador
  - Ruta de Dades
  - Processador RISCV-32i
- Tema 7a. Memòria
  - Jerarquia de memòria.
  - Memòria cau.
  - Conceptes de memòria virtual, paginació, segmentació.
- Tema 7b. Entrada/sortida
  - Arquitectures: E/S, DMA, interrupcions.
  - Interfícies d'entrada/sortida
- Tema 8. Introducció al sistema operatiu.

Introducció

- Informàtica → **Informa**ció + Auto**màtica**

  Computer Science, Computer Engineering

  - Segons el Diccionari de la Llengua Catalana
    - Branca de la ciència i de la tècnica que tracta de la concepció i de la utilització dels sistemes de transmissió i processament automàtics de la informació.
  - I segons la IA
    - La informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant ordinadors. Comprèn el disseny de maquinari i programari, la gestió de dades i xarxes, i l'automatització de processos. És essencial en àmbits com la comunicació, l'educació, la indústria i la recerca científica
- Computador, ordinador
  - Segons el Diccionari de la Llengua Catalana
    - **Màquina electrònica digital** que permet el processament automàtic, l'obtenció, l'emmagatzematge, la transformació i la comunicació de la informació mitjançant programes preestablert
  - ...segons la IA:
    - Un computador és una **màquina electrònica** capaç de rebre, processar i emmagatzemar dades segons instruccions preestablertes. Funciona mitjançant components com la CPU, memòria i dispositius d'entrada i sortida. Es fa servir per realitzar càlculs, executar programes i automatitzar tasques en diversos àmbits com l'educació, ciència i empresa.
- ...dada?
  - Es pot definir com a conjunt de símbols emprats per expressar o representar un valor numèric, un objecte, un fet, una idea, en la forma adequada per a ser processada

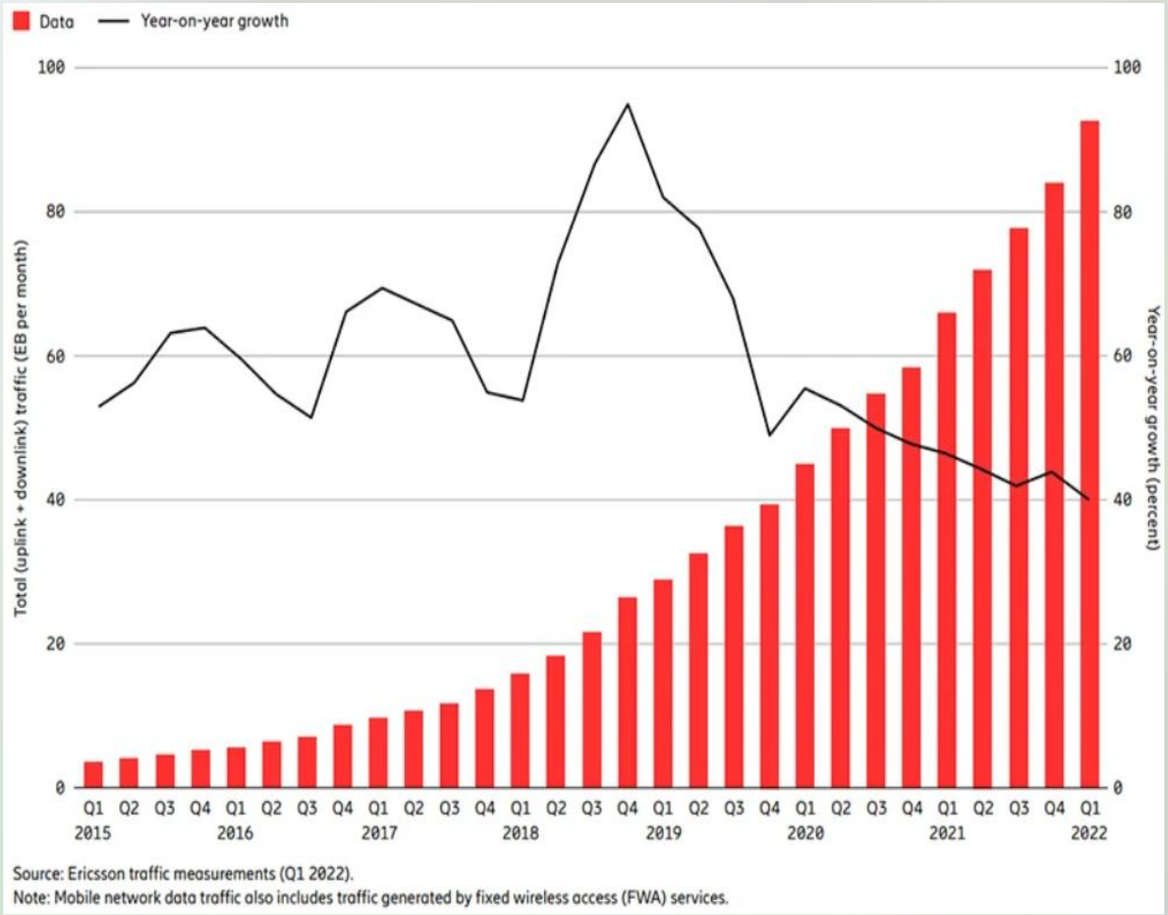
Introducció (II)

- **Dada (informació)** es mesura en **bits** (**0,1**), Bytes (8 bits)
- **Paraula**: Informació manipulada en paral·lel en l'interior del computador (16, 32, 64 bits)
- Unitats emprades de mesura d'informació:

Unitats

A nivell decimal (múltiple de 10^3) (SI)		*A nivell digital (múltiples de 2^{10}) (IEC 1998)*		
1 bit	0 o 1			Unitat mínima d'informació (un sol 0 o 1).
1 Byte	8 bits	1 Byte	8 bits	Una lletra o caràcter simple.
1 kilobyte	1 kB = 1000 B = 10^3 B	1 kibiByte	1 kiB = 1024 = 2^{10} B	1 fitxer text (molt petit)
1 megabyte	1 MB = 1000 kB = 10^6 B	1 mebibyte	1 MiB = 1024 kB = 2^{20} B	1 foto (petita)
1 gigabyte	1 GB = 1000 MB = 10^9 B	1 gibibyte	1 GiB = 1024 MB = 2^{30} B	1 pel·lícula
1 terabyte	1 TB = 1000 GB = 10^{12} B	1 tebibyte	1 TiB = 1024 GB = 2^{40} B	1000 pel·lícules
1 petabyte	1 PB = 1000 TB = 10^{15} B	1 pebibyte	1 PiB = 1024 TB = 2^{50} B	A juny 2025 s'estima que la informació indexada en Google és d'uns 100 PB
1 exabyte	1 EB = 1000 PB = 10^{18} B	1 exbibyte	1 EiB = 1024 PB = 2^{60} B	Tot el trànsit d'internet mundial d'un sol dia.
1 zettabyte	1 ZB = 1000 EB = 10^{21} B	1 zebibyte	1 ZiB = 1024 EB = 2^{70} B	La informació total a internet s'estima en ZB
1 yottabyte	1 YB = 1000 ZB = 10^{24} B	1 yobibyte	1 YiB = 1024 ZB = 2^{80} B	

Introducció (III)



Source: Ericsson traffic measurements (Q1 2022).
Note: Mobile network data traffic also includes traffic generated by fixed wireless access (FWA) services.



Computador





- Ordinadors personals
  - Propòsit general amb diferents programes
    - Cost vs rendiment (e.g. Portàtil)
- Servidors
  - Major capacitat i rendiment i millor fiabilitat
    - Treball a la xarxa (e.g. Servidor de l'empresa, Google Cloud, etc.)
- Superordinadors
  - Ordinadors d'alta gamma per a càlcul científic i d'enginyeria (clúster de milers de nodes interconnectats)
    - Car (e.g. MareNostrum)
- Ordinadors encastats
  - Normalment, ordinadors petits. Ordinadors per a aplicacions específiques.
  - La major part del temps treballant per a aplicacions en temps real
  - Restriccions estrictes de rendiment/potència/cost.





Computador (II)

- Dispositius mòbils
  - Dispositius connectats a Internet i serveis de dades sense fils
  - Alimentat per bateries
  - Restricció de consum energètic
  - Dispositius com telèfons intel·ligents, tauletes, ulleres intel·ligents, rellotges intel·ligents, ...

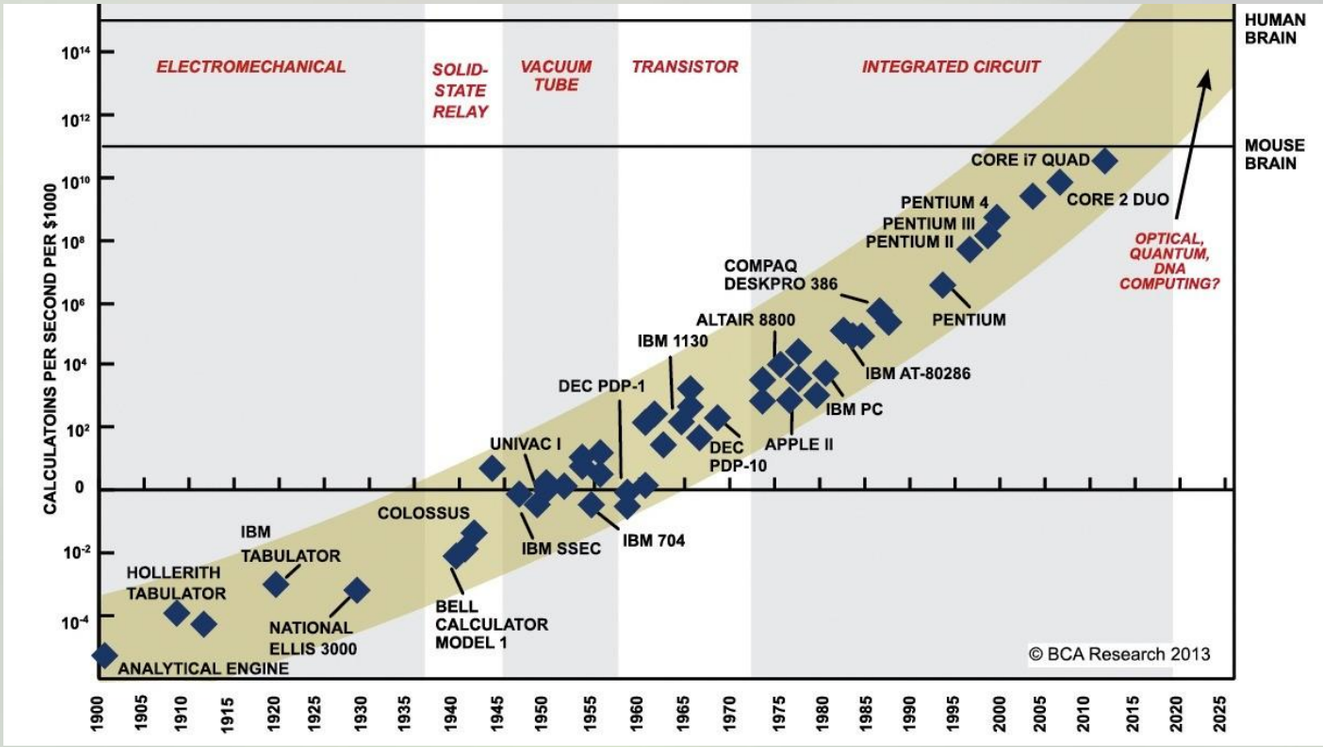


- Computació en núvol – Computació de boira
  - Té els seus fonaments a Internet: el concepte de servei de programari.
  - Els recursos compartits (programari i informació) es proporcionen personalitzats com a servei.
  - Tecnologia "al núvol" que dona suport al servei.
  - L'usuari no necessita tenir coneixements tècnics ni control sobre la infraestructura. Grans proveïdors: Google, Amazon...



Computador (III): Increment en complexitat dels dispositius

- Llei de (Gordon) Moore (1965)
  - Els recursos de càlcul introduïts en un circuit integrat doblen cada 18-24 mesos
    - "quants transistors caben en aquest espai de silici"
  - Necessitat d'anticipar-se des del primer moment del disseny



- Ha portat a
  - Abstracció
  - Prioritzar el disseny del cas comú enfront del rar
  - Millorar rendiment introduint paral·lelisme o pipelining
  - Introducció d'algorismes de predicció (p.e. en memòria cau)
  - Distribuir recursos segons ús/cost (jerarquia de memòria)
  - Introduir redundància per minimitzar fallades

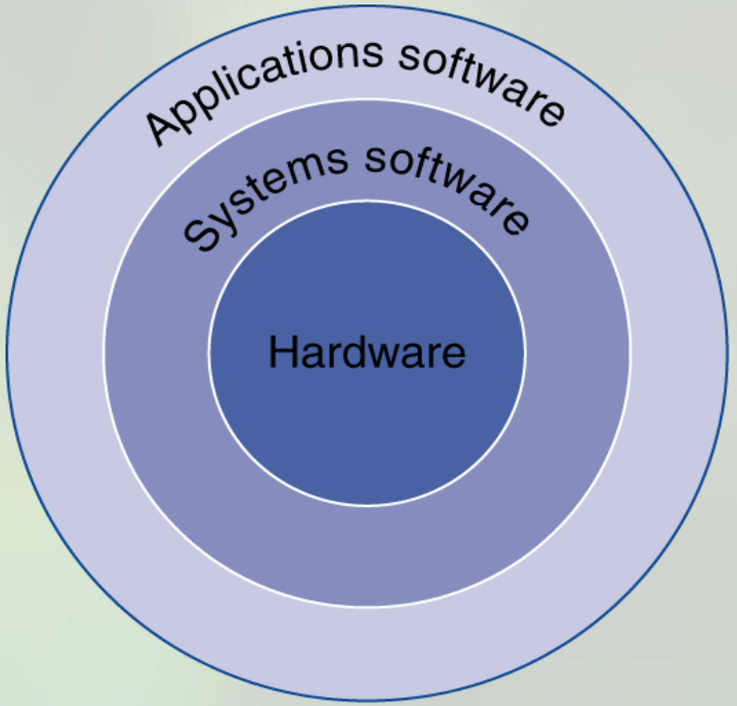
Computador (IV): Més enllà de la Llei de Moore / El paradigma actual

- **El Mur de Potència (*Power Wall*):**
  - La fi de l'Escalat de Dennard (aprox. 2006).
  - No podem augmentar més la freqüència (GHz) sense sobreescalfar el xip.
- **L'Era Multinucli:**
  - Com que no podem fer un nucli més ràpid, hi posem múltiples nuclis.
  - Limitació: El rendiment depèn d'allò que es pugui paral·lelitzar (Llei d'Amdahl).
- **Especialització del Maquinari:**
  - Aparició d'acceleradors específics (GPUs, NPUs) per a gràfics i IA (Llei de Huang).
  - Disseny orientat a l'eficiència energètica (Llei de Koomey).
- **Noves tecnologies de fabricació:**
  - Del xip monolític a l'empaquetament 3D i els *Chiplets* (blocs modulars interconnectats).

Computador (V): Capes en el computador

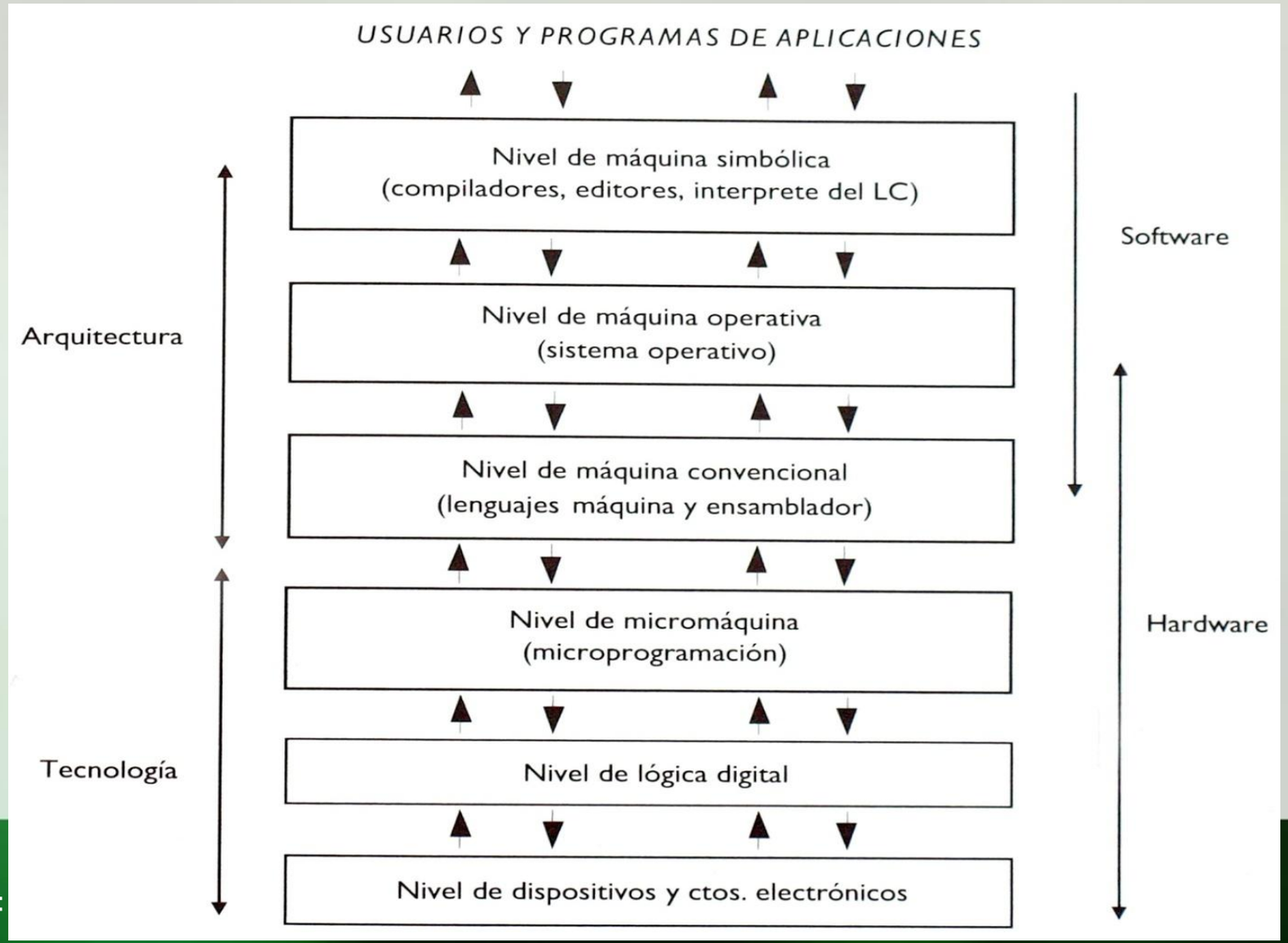
Computadors actuals són fruit de la construcció per blocs en el hardware i capes en el software.

- Maquinari (*Hardware*)
  - Basat en un processador, memòria i unitats d'entrada/sortida.
  - Emmagatzema i executa el programari
- Programari del Sistema (*System Software*)
  - Programari que gestiona l'execució del programari d'aplicació.
  - Compilador: tradueix el codi de llenguatges d'alt nivell a codi màquina.
  - Sistema operatiu: Codificació de servei que gestiona l'E/S, la memòria, l'emmagatzematge, la programació de tasques (*scheduling*) i el compartiment de recursos.
- Programari d'aplicació (*Applications Software*)
  - Programari especialitzat que s'executa a l'ordinador escrit en llenguatge d'alt nivell



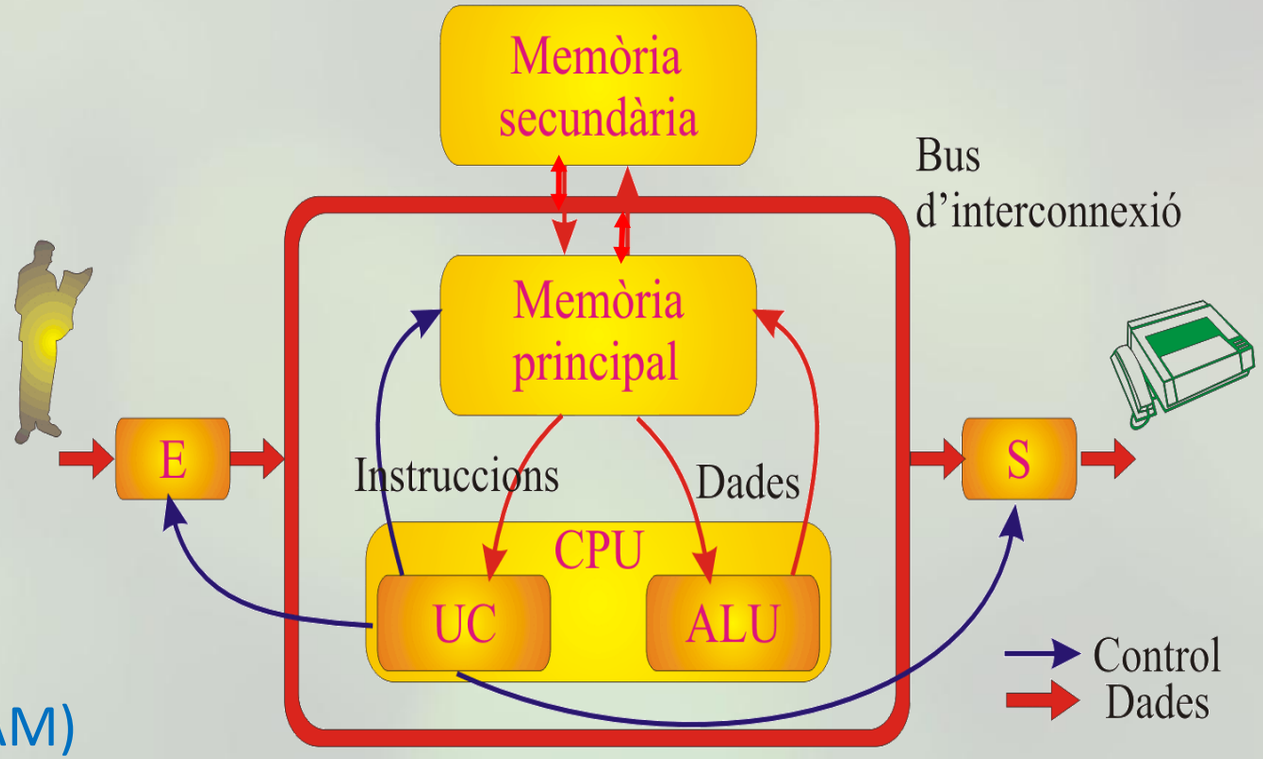
Computador (VI): On acaba/comença el HW? El SW?

- Tecnologia? Arquitectura? SW? HW?



El computador (VII): Estructura

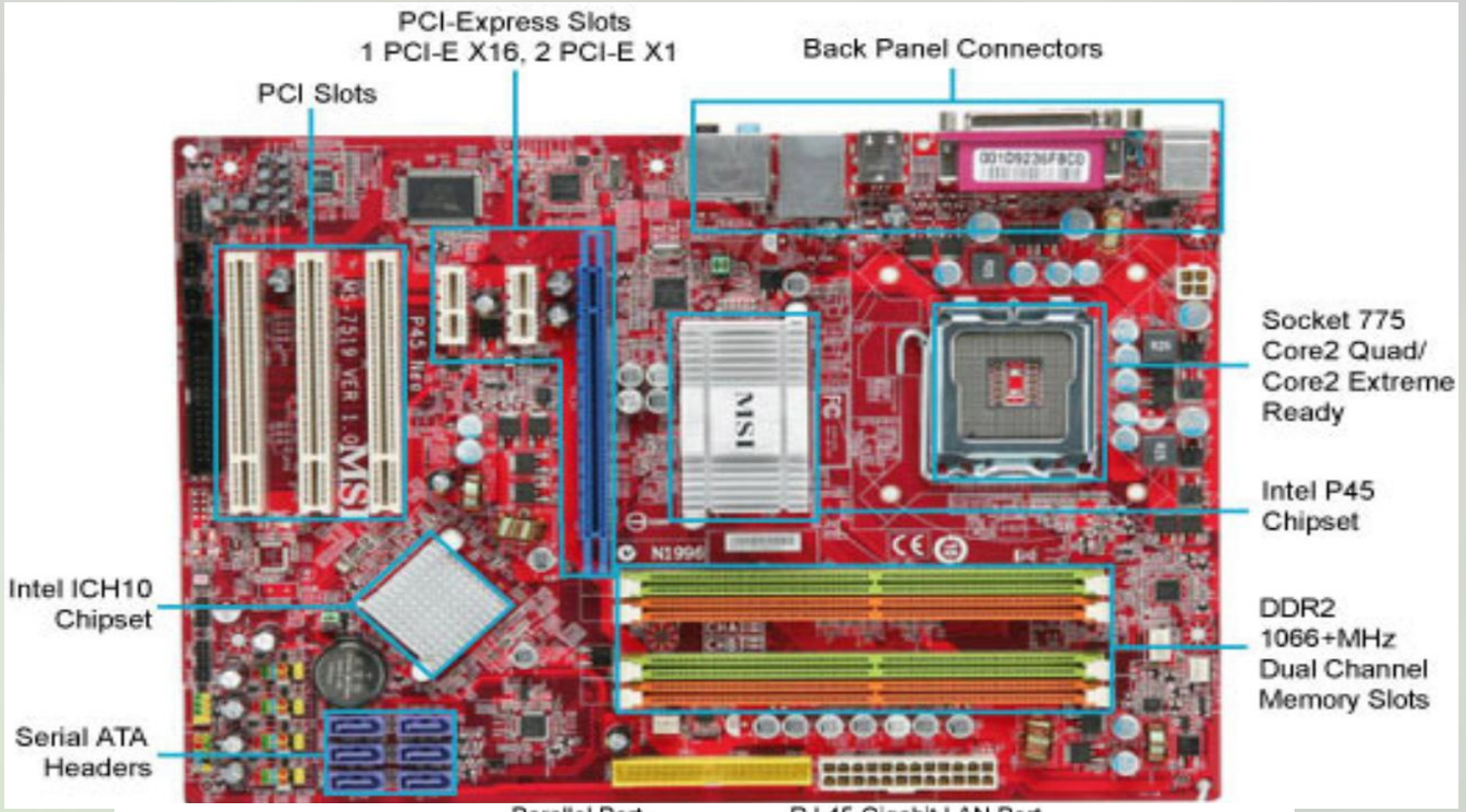
- CPU (Unitat Central de Processament)
  - UP (Unitat de Procés)
  - UC (Unitat de Control)
- Entrada/Sortida
- Memòria
  - Dades
  - Instruccions

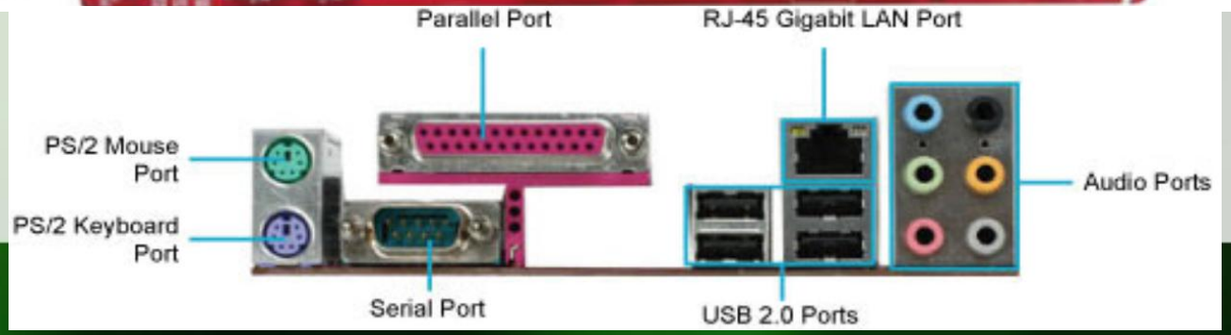


- Diferents espais de memòria
  - Registres (dins CPU)
  - Cau (*Cache*)
  - Memòria principal (e.g. RAM)
  - Memòria secundària

El computador (VIII): Placa base: Distribució en la complexitat

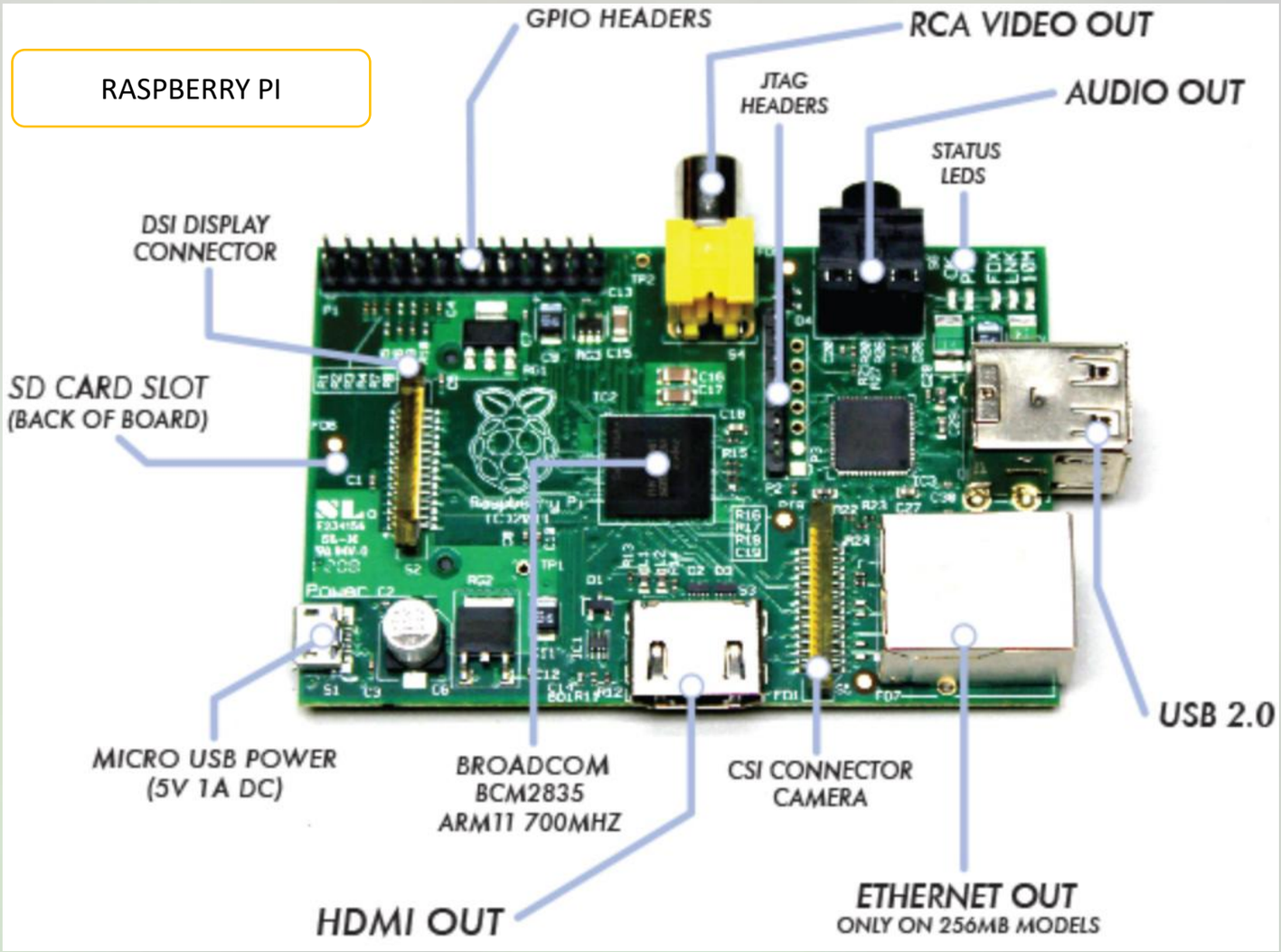
- **Funció:** Proporcionar la interconnexió física i elèctrica entre la CPU, la Memòria i els Perifèrics d'E/S.
- **El Xipset (Chipset):** gestiona la comunicació entre els diferents busos.
- **Modularitat:** Permet l'expansió del sistema (ranures PCIe, SATA, USB).





El computador (IX): Sistema encastat

- **System on a Chip (SoC):** Integració de CPU, GPU, memòria i controladors d'E/S en un sol xip de silici.
- **Filosofia RISC:** Ús de processadors ARM, prioritzant l'eficiència energètica i la reducció de costos.
- **Interacció amb el món físic:** Ús de pins GPIO (*General Purpose Input/Output*) per connectar sensors i actuadors directament.



Llenguatges: Nivells de programació

- **Llenguatge d'alt nivell**
  - S'escriuen de manera similar a la parla habitual. (e.g. def sumar() ...)
  - Estan dissenyats tenint en compte la tasca de programació, fent-los **portables i independents** de la **màquina**.
  - Els programes són més fàcils de **depurar**, l'aprenentatge és fàcil i ajuden a reduir el temps per crear programes. Ex.: C/C++, Python, Fortran, Lisp, ...

- **Compiladors**
  - Agafen el programa original escrit en alt nivell (font) i el tradueixen a codi objecte que s'emmagatzema en un fitxer.
  - Enllaçant-lo amb altres programes (biblioteques), l'ordinador el traduirà a codi màquina.
  - La traducció requereix fitxers complets.

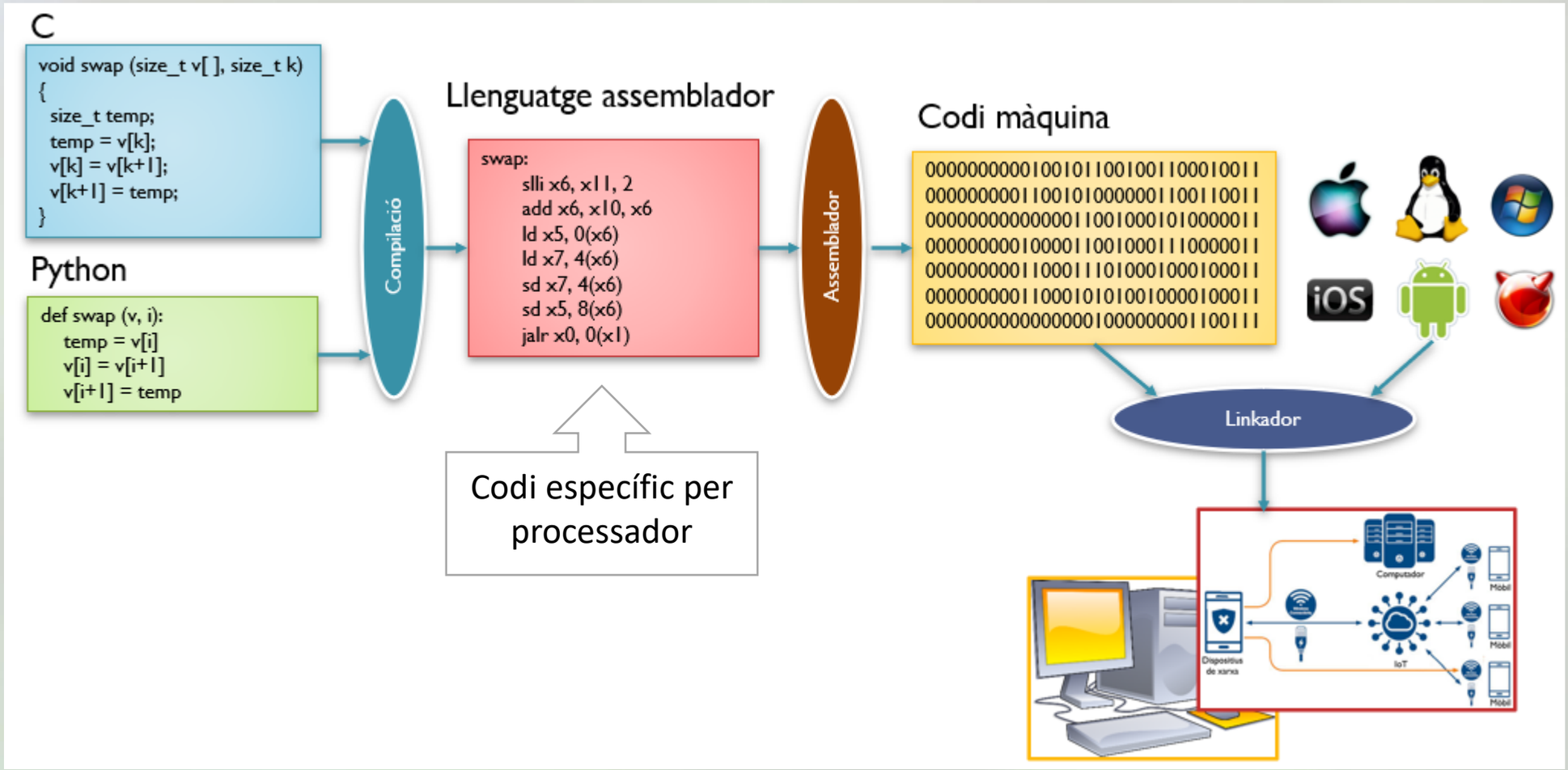
Llenguatges (II): Nivells de programació

- **Llenguatges de baix nivell (assemblador)**
  - Codificació del **llenguatge màquina** de les instruccions basada en **mnemotècnics** que ajuda a treballar amb l'ordinador amb un codi més familiar. Llenguatge dependent del processador.
  - Per poder ser executat per l'ordinador, s'ha de traduir a llenguatge màquina. (e.g. ADD x1, x2, x3)
- **Codi màquina**
  - Conjunt d'instruccions interpretades per la circuiteria electrònica de l'ordinador. (e.g. 0000000 00011 00010 000 00001 0110011)
  - **Depèn** completament del **processador**.
  - Cada arquitectura té el seu propi conjunt d'instruccions.
  - És el nivell més baix de programació. Les instruccions són cadenes de 0 i 1.
  - És un llenguatge eficient, però molt poc fiable i difícil de transportar.

Llenguatges(III): Nivells de programació

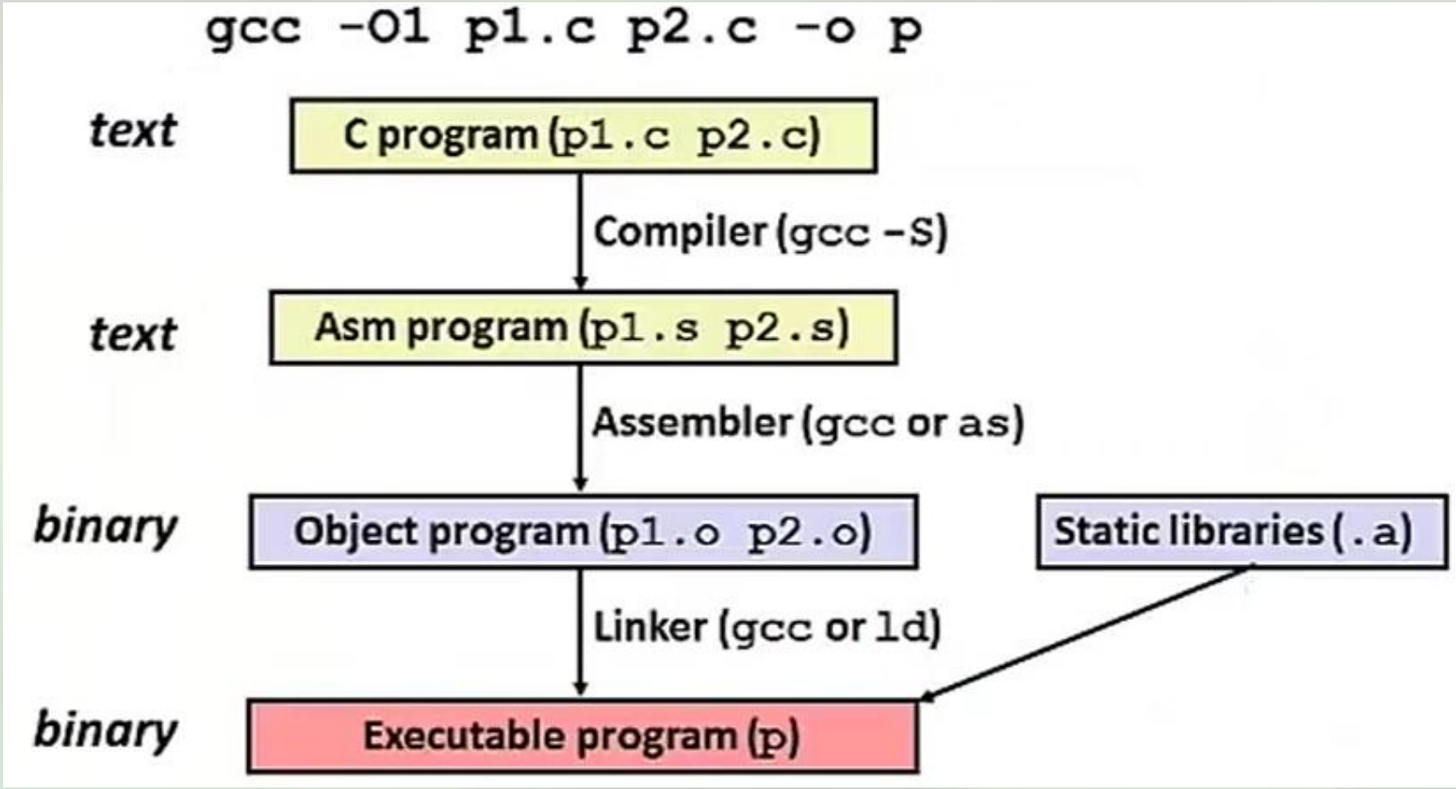
- **Traductors**
  - Alguns llenguatges d'alt nivell executen el codi font instrucció per instrucció, sense generar un codi objecte. (Llenguatge Interpretat)
  - Ex.: Basic, Python, ...
- **Sistema operatiu**
  - Programa especialitzat que gestiona les tasques optimitzant el rendiment de l'ordinador.
  - Aquest programa consta d'una sèrie de mòduls o subrutines que controlen el funcionament global i gestionen l'entrada/sortida.
  - Ex.: UNIX, Windows, Linux, Mac OS, ...

Llenguatges(IV): Del llenguatge d'alt nivell al computador



Llenguatges (V): Compilació

- Procés de compilació emprant gcc

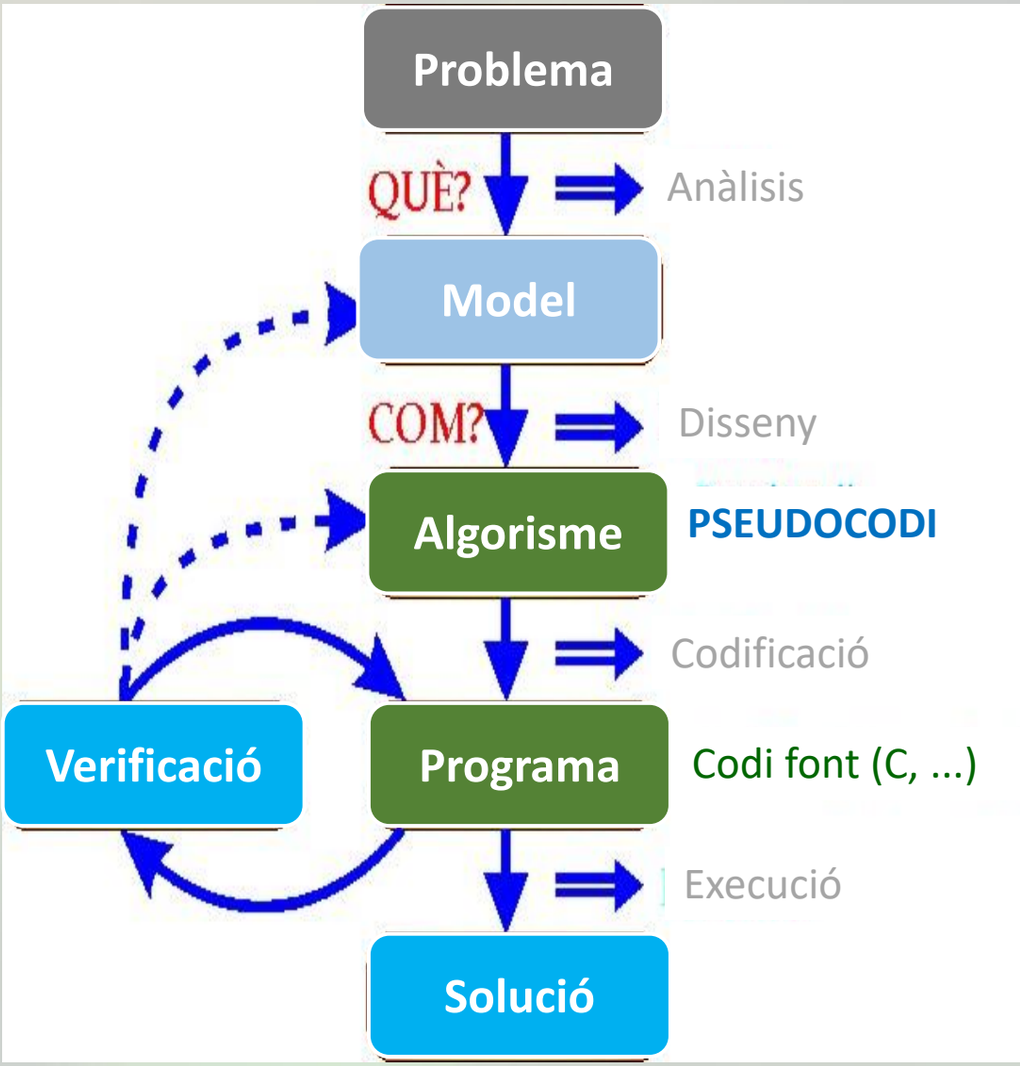


Algorísmica

- Algorisme

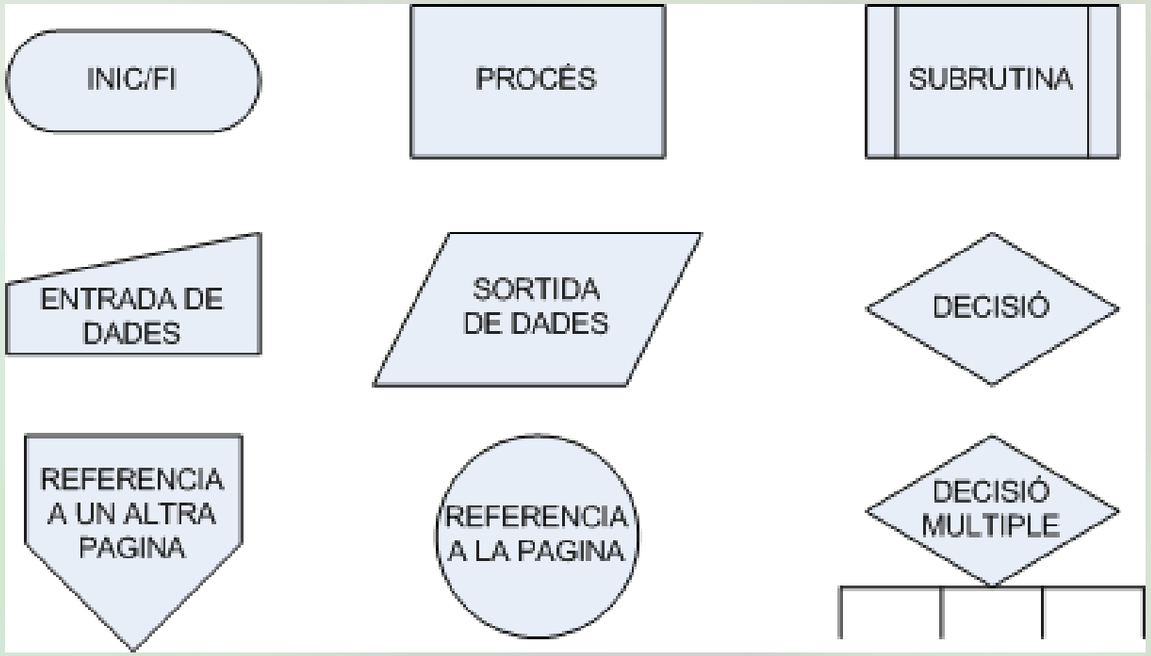
  Descripció de la seqüència dels passos a seguir per aconseguir la realització de quelcom determinat.

  En la vida quotidiana veiem molts algorismes.
  - Una recepta de cuina
  - Manual de funcionament d'un aparell
  - Indicacions d'una ruta per arribar a un lloc determinat
- Els algorismes han de ser:
  - **Precisos** → No han de ser ambigus.
  - **Finits** → La seva execució ha d'acabar en algun moment.
  - **Deterministes** → Tota execució de l'algorisme amb unes determinades dades ha de donar, sempre, el mateix resultat
  - **Coherents** → Ha de resoldre el problema plantejat



Algorísmica (II): Diagrama de flux

- És un mètode de representació gràfica de l'algorisme.
- Consta de símbols geomètrics (capses) per indicar funcions i fletxes (línies de flux) que indiquen la seqüenciació de l'algorisme.



Llenguatges (IV)

- El computador només desenvolupa tasques que es puguin posar en termes d'operacions simples intel·ligibles per la màquina

Algorisme →

Seqüència ordenada de passos elementals (primitives) exempta d'ambigüitat que condueix a la resolució d'una tasca determinada

(e.g. saber si un nombre es parell --> llegir nombre; dividir/2; mirar residu...)

Programa →

Forma d'expressió de l'algorisme

Conjunt d'instruccions ordenades que es donen a l'ordinador per executar les tasques que es vol que faci (e.g. print("Parell" if int(num) % 2 == 0 else "Senar"))

Llenguatge de programació →

Format d'expressió del programa

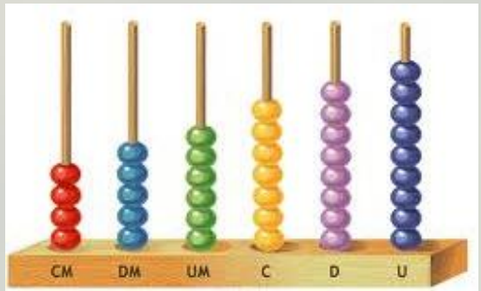
Normativa i simbologia per construir i redactar programes

Instrucció →

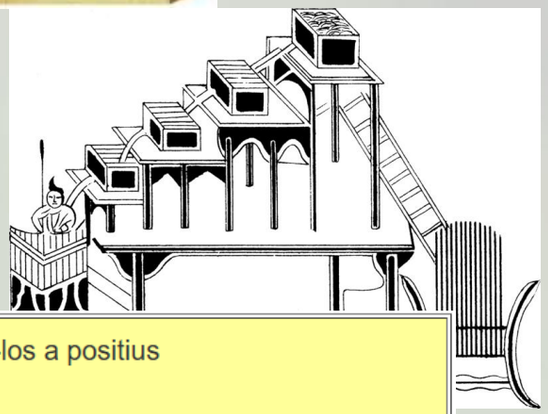
Conjunt de símbols que representa una ordre d'operació o tractament pel processador. Les operacions es fan amb dades.

Les instruccions poden ser de transferència de dades (e.g. ld –> load), de procés (e.g. add) i de control de flux (e.g. if)

La computació: breu introducció històrica



- Antigament, …enginys mecànics
- 2000-3000 a.c. (?) → Abac (Xina,, Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma...)
- Clepsidra → Mesopotàmia (3000 a.c.), Egipte, Grècia, ...



…algorismes

- Euclides (300 a.c.) → Algorismes per fer càlculs matemàtics.

  Exemple: mcd(a,b)

- dades d'entrada **a** i **b** - si cal, canvieu-los a positius
- l'algorisme:

  mentre b ≠ 0 repetiu les tres instruccions següents:

  r ← residu de a entre b (doneu a **r** el valor del residu de a entre b)

  a ← b (el nou valor de **a** és l'antic valor de **b**)

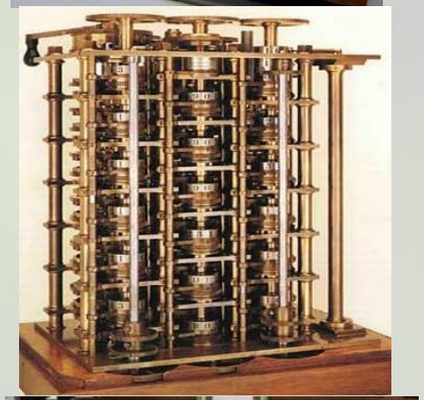
  b ← r (el nou valor de **b** és el valor de **r**)
- el resultat és **a** (el seu últim valor).

- al-Khwarizmi (s. IX d.C.)
  - Popularitzar números àrabs (0,1,...) y va descriure mètodes mecanicistes i ordenats per sumar, restar, multiplicar i dividir. (e.g. repartir herències %)

La computació: breu introducció històrica (II)

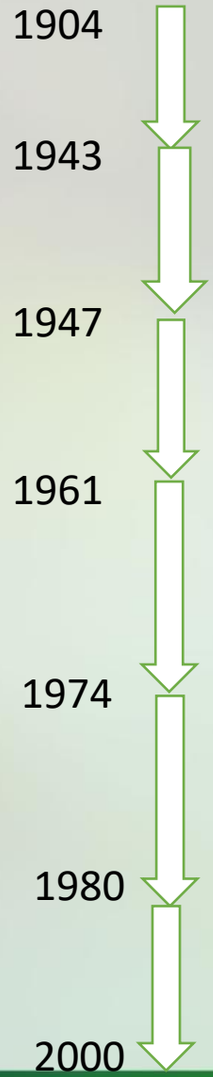
- Màquines calculadores
  - S XVII. Blaise Pascal inventa la primera màquina calculadora: la Pascalina
  - S XVIII/XIX. Charles Babbage…
    - Inventa la màquina de diferències per calcular logaritmes.
    - Dissenya la màquina analítica. La primera màquina pensada en entrada/sortida per introduir un programa de control.
  - Basada en el concepte de targetes perforades de Jacquard.
  - Inici dels llenguatges de programació: Amb la màquina analítica, Adda Byron dissenya les primers instruccions per fer-la funcionar.







La computació: breu introducció històrica (III)



Evolució electrònica

Vàlvula de buit.

- 1a generació.
- Transistor.
  2a generació.
- Circuit integrats. 3a generació.
- Primer processador en xip (Intel 4004). 4a generació
- Memòria semiconductora
- Circuits VLSI
- Sistemes encastats

Evolució computadors

- Pre-ENIAC.
- ENIAC, EDVAC, UNIVAC.
- Assemblador, concepte de software
  IBM7094
  FORTRAN
- PDP11 (primer mini-computador -20000$)
  Surten el COBOL, LISP.
  Llenguatges d'alt nivell
- Commodore (300$)
- PC- Personal Computer
- Tauletes, mòbils, …

La computació: breu introducció històrica (IV): ENIAC (1a generació)

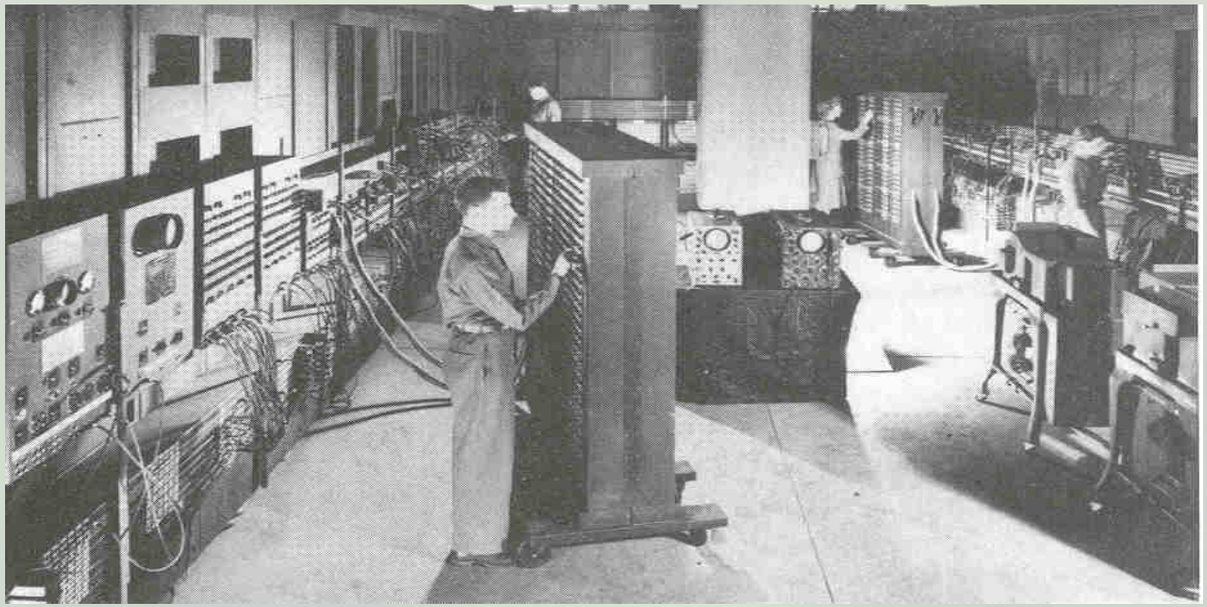
Computadors de la 1ª generació (Vàlvules)

1943 → J. Eckert & J. Mauchly (Noore School i Pennsylvania University) → Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Crear taules de trajectòries balístiques. Acabat 1946.

→ Programadores eren 6 dones, conegudes com a *Top Secret Rosies* per que mai han aparegut als llibres d'història (fins al seu reconeixement a finals del s. XX).

→ 25 m. llarg, 2.7 m. alt & 60 cm. ampla, 18.000 vàlvules→1900 additions/second

- 167 m²
- 27 tones
- 2.4 x 0.9 x 30 metres
- 17.468 vàlvules electròniques
- 7.200 díodes de cristalls
- 1.500 relés
- 70.000 resistències
- 10.000 condensadors



La computació: breu introducció històrica (IV): EDVAC, UNIVAC (1a generació)

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer 1945).

- J. V. Neumann, J. P. Eckert, J. Mauchly
- Ús de codi binary.
- ENIAC tenia el programa de no emmagatzemar el programa. J.V.Neumann introdueix el concept de programa emmagatzemat.
- Assemblador
- Arquitectura von Neumann.
- 6.000 tubs de buit i 12.000 díodes, consumia 56 quilowatts de potència i cobria 45,5 m^2 de superfície amb 7.850 kg.

50's → UNIVACs, Universal Automatic Computer.

- Primer computador de propòsit general destinat a l'administració I per negocis
- Funcionava amb targetes perforades
- Càlcul de matrius il problemes logistics.
- Tot I ser car (>1 million dollar), se'n van construer 48 units ...un èxit!

- Característiques generals: Màquines grans i pesades. Alt consum d'energia. El sistema s'aturava sovint a causa d'errors en els components del sistema. Entrada/sortida mitjançant targetes perforades. Programació en assemblador. Informació emmagatzemada en tambors magnètics.